

5.12二面角专题

姓名：_____

1

一般

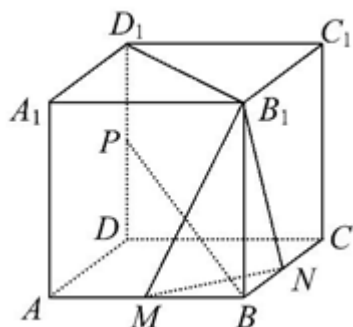
解答题

人教A版高中数学必修二模块质量评估(A卷)

如图,正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P,M,N 分别为棱 DD_1,AB,BC 的中点.

(1)求二面角 B_1-MN-B 的正切值.

(2)求证: $PB \perp$ 平面 MNB_1 .



答案

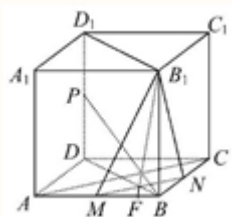
(1) $2\sqrt{2}$; (2) 见解析

解析

试题分析: (1) 由平面 $DD_1B_1B \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $AC \perp$ 平面 DD_1B_1B , 故可得 $MN \perp$ 平面 DD_1B_1B , 所以 $B_1F \perp MN, BF \perp MN$, 可得 $\angle B_1FB$ 即为二面角 B_1-MN-B 的平面角, 在 $Rt\triangle B_1FB$ 中, 可得 $\tan \angle B_1FB = 2\sqrt{2}$. (2) 过点 P 作 $PE \perp AA_1$, 则 $PE \parallel DA$, 由 $DA \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 得 $PE \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 所以 $PE \perp B_1M$, 又 $BE \perp B_1M$, 所以 $B_1M \perp$ 平面 PEB , 从而 $PB \perp MB_1$, 又 $PB \perp MN$, 所以 $PB \perp$ 平面 MNB_1 .

试题解析:

(1) 连接 BD 交 MN 于 F , 连接 B_1F , 连接 AC .



因为平面 $DD_1B_1B \perp$ 平面 $ABCD$, 交线为 $BD, AC \perp BD$,

所以 $AC \perp$ 平面 DD_1B_1B ,

又因为 $AC \parallel MN$,

所以 $MN \perp$ 平面 DD_1B_1B .

因为 $B_1F, BF \subset$ 平面 DD_1B_1B ,

所以 $B_1F \perp MN, BF \perp MN$,

因为 $B_1F \subset$ 平面 $B_1MN, BF \subset$ 平面 BMN ,

所以 $\angle B_1FB$ 即为二面角 B_1-MN-B 的平面角,

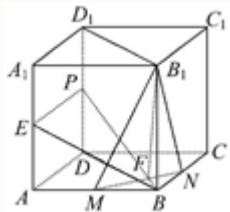


在 $\text{Rt}\triangle B_1FB$ 中, 设 $B_1B=1$, 则 $FB=\frac{\sqrt{2}}{4}$,

所以 $\tan\angle B_1FB=2\sqrt{2}$.

故二面角 B_1-MN-B 的正切值为 $2\sqrt{2}$.

(2) 过点 P 作 $PE\perp AA_1$, 则 $PE\parallel DA$, 连接 BE .



又 $DA\perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

所以 $PE\perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

因为 $B_1M\subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

所以 $PE\perp B_1M$,

又 $BE\perp B_1M$, $PE\cap BE=E$,

所以 $B_1M\perp$ 平面 PEB .

所以 $PB\perp MB_1$.

由(1)中 $MN\perp$ 平面 DD_1B_1B , 得 $PB\perp MN$,

又 $MB_1\cap MN=M$,

所以 $PB\perp$ 平面 MNB_1 .

点睛: (1) 求二面角大小的过程可总结为: “一找、二证、三计算.”

(2) 作二面角的平面角可以通过垂线法进行, 在一个半平面内找一点作另一个半平面的垂线, 再过垂足作二面角的棱的垂线, 两条垂线确定的平面和二面角的棱垂直, 由此可得二面角的平面角.

2

较难

填空题

16次作答

正确率 81.3%

上海市嘉定区第二中学2025-2026学年高二...

在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA\perp$ 平面 ABC , $AB\perp AC$, $PA=2$, 三棱锥 $P-ABC$ 外接球的表面积为 16π , 则二面角 $P-BC-A$ 正切值的最小值为_____.

答案

$$\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

解析

先由球的表面积求得其半径, 再利用球的截面性质求得 $\triangle ABC$ 的外接圆的半径, 从而求得 AD 的取值范围, 进而求得二面角 $P-BC-A$ 正切值的取值范围, 由此得解.

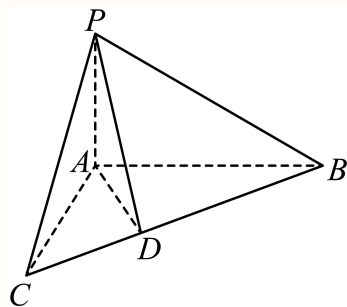
依题意, 设 $\triangle ABC$ 的外接圆的半径为 r , 三棱锥 $P-ABC$ 外接球的半径为 R ,

则 $4\pi R^2 = 16\pi$, 则 $R=2$ (负值舍去),

因为 $PA\perp$ 平面 ABC , $PA=2$, 所以 $R^2 = \left(\frac{1}{2}PA\right)^2 + r^2$, 即 $4 = 1 + r^2$, 则 $r = \sqrt{3}$ (负值舍去),



因为 $AB \perp AC$ ，所以 BC 为 $\triangle ABC$ 的外接圆的直径，即 $BC = 2\sqrt{3}$ ，
过 A 作 $AD \perp BC$ 交 BC 于 D ，连接 PD ，如图，



设 $AB = a, AC = b$ ，则由 $AB^2 + AC^2 = BC^2$ ，得 $a^2 + b^2 = 12$ ，
故 $12 = a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，得 $ab \leq 6$ ，当且仅当 $a = b = \sqrt{6}$ 时，等号成立，

故由三角形面积相等得 $AD = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{ab}{2\sqrt{3}} \leq \frac{6}{2\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ ，

因为 $PA \perp$ 平面 ABC ， $BC \subset$ 平面 ABC ，所以 $PA \perp BC$ ，

又 $AD \perp BC$ ， $PA \cap AD = A, PA, AD \subset$ 平面 PAD ，所以 $BC \perp$ 平面 PAD ，

因为 $PD \subset$ 平面 PAD ，所以 $BC \perp PD$ ，

所以 $\angle PDA$ 为二面角 $P - BC - A$ 的平面角，

则 $\tan \angle PDA = \frac{PA}{AD} \geq \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，即二面角 $P - BC - A$ 正切值的最小值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

故答案为： $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

关键点睛：本题解决的关键是利用基本不等式求得 AD 的取值范围，再推得 $\angle PDA$ 为二面角 $P - BC - A$ 的平面角，从而得解。

3

较易

填空题

16次作答

正确率 85%

上海市华东师范大学第二附属中学2025-2026...

设四边形 $ABCD$ 是一个正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = AB$ ，则二面角 $P - BC - A$ 的大小为

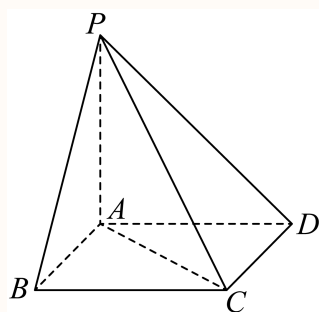
_____。

答案

45°

解析

由已知条件可证 $\angle PBA$ 是二面角 $P - BC - A$ 的平面角，在 $\text{Rt} \triangle PAB$ 中， $PA = AB$ ，即可求出 $\angle PBA$ 的大小。



$\because PA \perp \text{平面} ABCD, BC \subset \text{平面} ABCD, \therefore PA \perp BC,$
 又 $\because ABCD$ 是正方形, $\therefore BC \perp AB,$
 $\because AB \cap PA = A, AB, PA \subset \text{平面} PAB,$
 $\therefore BC \perp \text{平面} PAB, PB \subset \text{平面} PAB, \therefore BC \perp PB,$
 $\therefore \angle PBA$ 是二面角 $P - BC - A$ 的平面角,
 在 $\text{Rt} \triangle PAB$ 中, $PA = AB, \therefore \angle PBA = 45^\circ,$
 $\therefore$ 二面角 $P - BC - A$ 的大小为 $45^\circ.$
 故答案为: 45°

4

一般

填空题

4次作答

正确率 100%

云南省迪庆州藏文中学2024-2025学年高二下...

设四边形 $ABCD$ 是一个正方形, $PA \perp \text{平面} ABCD, PA = AB,$ 则二面角 $P - BC - A$ 的大小为
 _____.

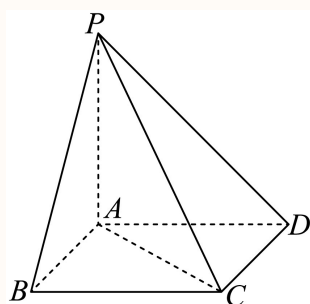
答案

45°

解析

由已知条件可证 $\angle PBA$ 是二面角 $P - BC - A$ 的平面角, 在 $\text{Rt} \triangle PAB$ 中, $PA = AB,$ 即可求出 $\angle PBA$ 的大小.

$\because PA \perp \text{平面} ABCD, \therefore PA \perp BC,$



又 $\because ABCD$ 是正方形, $\therefore BC \perp AB,$

$\because AB \cap PA = A, AB, PA \subset \text{平面} PAB,$

$\therefore BC \perp \text{平面} PAB,$

$\therefore BC \perp PB,$

$\therefore \angle PBA$ 是二面角 $P - BC - A$ 的平面角.

在 $\text{Rt} \triangle PAB$ 中, $PA = AB, \therefore \angle PBA = 45^\circ,$

$\therefore$ 二面角 $P - BC - A$ 的大小为 $45^\circ,$

故答案为: $45^\circ.$

5

较易

填空题

上海市华东政法大学附属中学2024-2025学年高二上学期9月数学阶段性教...

下列情景可能发生或说法正确的是_____. (填上所有符合题意的序号)

- (1) 赵老师在数学课上证明了“不在同一直线上的三点确定一个平面”;
- (2) 许老师在数学课上证明了“两条平行直线确定一个平面”;



(3) 命题一定有逆命题, 定理不一定有逆定理, 所以定理不一定是命题;

(4) 两平面向量夹角的范围记做集合A, 线面角的范围记做集合B, 二面角的平面角的范围记做集合C, 则 $C \subset B \subseteq A$.

✓ 答案

(2)

💡 解析

根据平面性质, 命题的概念, 向量夹角, 线面角, 二面角的范围等相关知识点对选项逐一判断即可.

对于 (1), 由平面的性质基本事实1, 可知不在同一直线上的三点确定一个平面, 但基本事实是不需要证明的, 故错误;

对于 (2), 由平面的性质推论可知, 两条平行直线确定一个平面, 许老师可证明这个结论, 故正确;

对于 (3), 命题可真可假, 而定理必须为真命题时才可能称为定理, 故定理一定是命题, 错误;

对于 (4), $A = [0, \pi], B = \left[0, \frac{\pi}{2}\right], C = [0, \pi]$, 则 $B \subset C \subseteq A$, 故错误;

故答案为: (2) .

6

一般

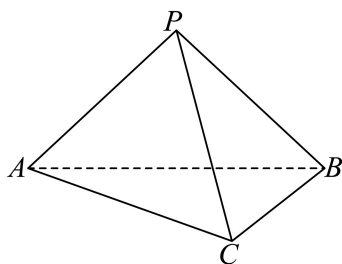
填空题

1次作答

正确率 100%

上海市闸北第八中学2024-2025学年高二上学...

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp PB$, $PA = PB$, $AB = 2BC = 4$, 平面 $PAB \perp$ 平面 ABC , 则二面角 $P-AC-B$ 的正切值的最小值为 _____ .



✓ 答案

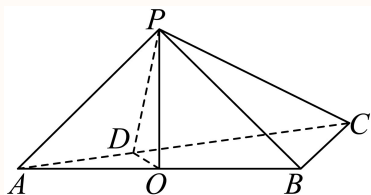
$$\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

💡 解析

过点P作 $PO \perp AB$, 则O点为AB的中点, 再过O作 $DO \perp AC$ 于D, 利用线面

垂直的性质与判定确定 $\angle PDO$ 为二面角 $P-AC-B$ 的平面角, 结合中位线的性质及三角形三边关系确定OD最小值即可.





过点P作 $PO \perp AB$, 则O点为AB的中点, 且平面 $PAB \perp$ 平面 ABC ,
 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABC = AB$, $PO \subset$ 平面 ABP , 所以 $PO \perp$ 平面 ABC ,
 又 $AC \subset$ 平面 ABC , 所以 $PO \perp AC$,
 过O作 $DO \perp AC$ 于D, 连接PD,
 因为 $PO, OD \subset$ 平面 POD , $PO \cap OD = O$,
 所以 $AC \perp$ 平面 POD ,
 又 $PD \subset$ 平面 POD , 所以 $PD \perp AC$,
 所以 $\angle PDO$ 为二面角 $P-AC-B$ 的平面角,
 在 $\text{Rt} \triangle PDO$ 中, $PO = \frac{1}{2}AB = 2, \tan \angle PDO = \frac{PO}{OD} = \frac{2}{OD}$,
 因为 $0 < OD \leq \frac{1}{2}BC = 1$, 当且仅当 $BC \perp AC$ 时等号成立,
 所以 $\tan \angle PDO$ 的最小值为2.
 此时 $\sin \angle PDO$ 取得最小值,
 故二面角 $P-AC-B$ 的正弦值的最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.
 故答案为: $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

7

较易

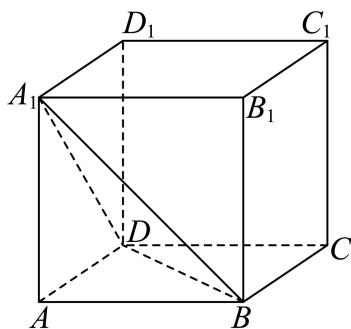
填空题

14次作答

正确率 71.4%

上海市徐汇中学2024-2025学年高二上学期...

如图正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为2, 则二面角 $A-BD-A_1$ 的大小为_____.



答案

$$\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$$

解析

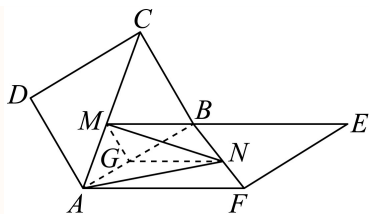
建立空间直角坐标系, 利用法向量的夹角即可求解.

以A为原点, AB为x轴, AD为y轴, AA_1 为z轴, 建立空间直角坐标系,

$A_1(0,0,a)$, $A(0,0,0)$, $C(a,a,0)$, $B(a, 0, 0)$, $D(0,a,0)$,

$\overrightarrow{BD} = (-a, a, 0)$, $\overrightarrow{BA_1} = (-a, 0, a)$,





在 $\triangle MGN$ 中, 由余弦定理可得

$$\begin{aligned} MN &= \sqrt{MG^2 + NG^2 - 2MG \cdot NG \cdot \cos \angle MGN} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x\right)^2 + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}x\right)^2 - 2 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}x\right) \times \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}x\right) \left(-\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}x + 1} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2}\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}, \end{aligned}$$

$$\text{即 } MN = \sqrt{\frac{1}{2}\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}, \text{ 对于二次函数 } y = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{3}{4},$$

$$\text{因为 } x \in [0, \sqrt{2}], \text{ 则 } y = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \in \left[\frac{3}{4}, 1\right], \text{ 所以 } MN \in \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right].$$

9

一般

填空题

上海交通大学附属中学2024-2025学年高二上学期12月月考数学试卷

已知三个平面 α 、 β 、 γ , 任意两个平面所成的锐二面角的大小都是 θ , 则锐角 θ 的取值范围是_____.

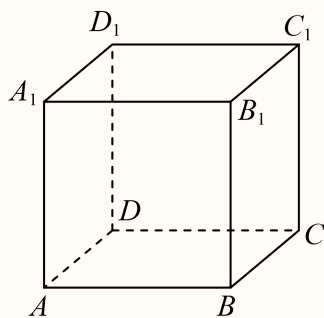
答案

$$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

解析

利用特殊情况来说明两平面所成角的最大角和最小角, 从而可得任意角时的范围.

作出一个正方体, 如图:



有平面 $ADD_1A_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $ADD_1A_1 \perp$ 平面 D_1C_1CD , 平面 $D_1C_1CD \perp$ 平面 $ABCD$, 这样满足三个平面 α 、 β 、 γ , 任意两个平面所成的二面角的大小都是 $\frac{\pi}{2}$,

当三个平面重合时, 也满足三个平面 α 、 β 、 γ , 任意两个平面所成的二面角的大小都是0,

由于两个平面所成的二面角的大小没有钝角, 通过以上两种情况,

能说明任意两个平面所成角相等时的最小角是0, 最大角是 $\frac{\pi}{2}$,



但是如果三个平面 α 、 β 、 γ ，任意两个平面所成的锐二面角的大小都是 θ ，那么锐角 θ 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{2})$.

故答案为： $(0, \frac{\pi}{2})$.

10

一般

单选题

上海市华东政法大学附属中学2024-2025学年高二上学期9月数学阶段性教...

二面角 $P-MN-Q$ 的平面角为 α ， A 在棱 MN 上，在平面 P 内有一条射线 AC 和棱 MN 所成的角为 β ，和平面 Q 所成的角为 γ ，则下列结论成立的是（ ）.

- A. $\sin \alpha = \frac{\sin \gamma}{\sin \beta}$
- B. $\cos \alpha = \frac{\cos \gamma}{\cos \beta}$
- C. $\sin \alpha = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$
- D. $\cos \alpha = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma}$

答案

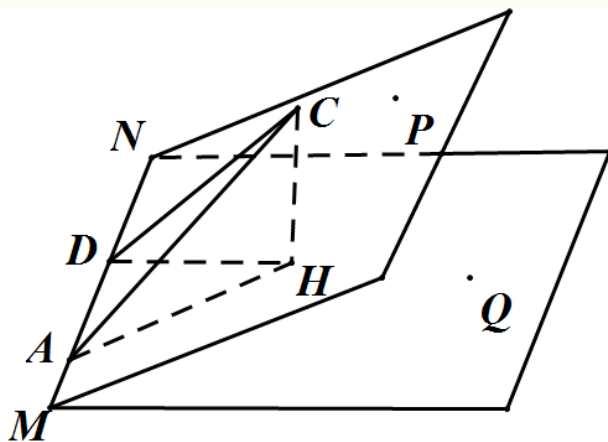
A

解析

过 C 作 $CH \perp$ 平面 QMN ，垂足为 H ，过 H 作 $HD \perp MN$ ，垂足为 D ，连接 CD ，易得 $\alpha = \angle CDH$ ， $\beta = \angle CAN$ ， $\gamma = \angle CAH$ ，写出 $\sin \alpha$ ， $\cos \alpha$ ， $\sin \beta$ ， $\cos \beta$ ， $\sin \gamma$ ， $\cos \gamma$ 代入A、B、C、D选项逐一验证即可.

如图，过 C 作 $CH \perp$ 平面 QMN ，垂足为 H ，过 H 作 $HD \perp MN$ ，垂足为 D ，连接 CD ， AH ，因 $DH, AH, MN \subset$ 平面 QNM ，则 $CH \perp DH$ ， $CH \perp AH$ ， $CH \perp MN$ ，又 $DH \cap CH = H$ ， $DH, CH \subset$ 平面 CDH ，故 $MN \perp$ 平面 CDH ，而 $CD \subset$ 平面 CDH ，所以 $MN \perp CD$ ，故 $\angle CDH$ 为二面角 $P-MN-Q$ 的平面角，则 $\alpha = \angle CDH$ ， $\beta = \angle CAN$ ， $\gamma = \angle CAH$ ，则在 $\text{Rt} \triangle CDH$ 中，有 $\sin \alpha = \frac{CH}{CD}$ ， $\cos \alpha = \frac{DH}{CD}$ ，在 $\text{Rt} \triangle CAD$ 中， $\sin \beta = \frac{CD}{CA}$ ， $\cos \beta = \frac{AD}{CA}$ ，在 $\text{Rt} \triangle CAH$ 中， $\sin \gamma = \frac{CH}{CA}$ ， $\cos \gamma = \frac{AH}{CA}$ ，将上述结论依次代入A、B、C、D四个选项逐一验证，可知只有A正确.

故选：A.



11

一般

单选题

1次作答

正确率 0%

上海市华东政法大学附属中学2024-2025学年高...

下列关于二面角的平面角的说法，正确的是（ ）。

- A. 两条边分别在二面角的两个面内的角
- B. 过二面角棱上一点且两边分别垂直于棱的角
- C. 二面角的两个面被一个垂直于棱的平面所截得的角
- D. 任一个平面去截二面角的两个面所得的角

👉 答案

C

💡 解析

根据二面角的平面角的定义判断即可。

二面角的平面角是指过棱上一点在两个半平面内作棱的垂线，两条射线所成的角叫二面角的平面角，

对于A，两条边不一定垂直两个半平面内作棱，故A错误；

对于B，此时两边不一定在平面内，故B错误；

对于C，二面角的两个面被一个垂直于棱的平面所截得的角，此时棱垂直于面与二面角的两个平面的两条交线，并且均在平面内，符合二面角的平面角定义，故C正确；

对于D，由C知，棱不一定垂直于面与二面角的两个平面的两条交线，故D错误，
故选：C。

📊 选项分布(全国)

作答次数	正确率	A占比	B占比	C占比	D占比
1	0%	0%	100% 易错	0% 正确	0%

12

一般

单选题

2次作答

正确率 100%

上海市敬业中学2024-2025学年高二上学期12...

如果四棱锥的四条侧棱都相等，就称它为“等腰四棱锥”，四条侧棱称为它的腰。以下4个命题中，假命题的是（ ）

- A. 等腰四棱锥的腰与底面所成的角都相等
- B. 等腰四棱锥的侧面与底面所成的二面角都相等或互补
- C. 等腰四棱锥的底面四边形必存在外接圆
- D. 等腰四棱锥的各顶点必在同一球面上

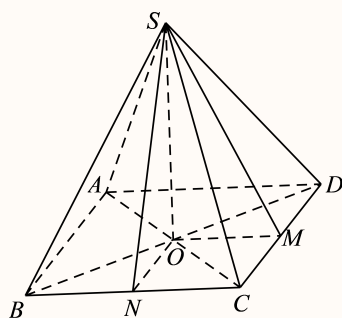
👉 答案

B

💡 解析



根据条件画出图形，结合线面角，二面角，四边形外接圆，球的性质等知识，逐一判断即可。



如图，等腰四棱锥 $S-ABCD$ 中，作 $SO \perp$ 底面 $ABCD$ ，因为 $SA = SB = SC = SD$ ，所以 $\angle SAO = \angle SBO = \angle SCO = \angle SDO$ ，即等腰四棱锥的腰与底面所成的角相等，故A正确；

等腰四棱锥的侧面与底面所成的二面角相等或互补不一定成立，如图，

$OM \perp CD, ON \perp BC$, $\angle SMO$ 与 $\angle SNO$ 均为侧面与底面所成的二面角，但 OM 与 ON 不一定相等，故B错误；

等腰四棱锥中， $SA = SB = SC = SD$ ，得 $OA = OB = OC = OD$ ，即等腰四棱锥的底面四边形存在外接圆，故C正确；

因为 $SO \perp$ 底面 $ABCD, OA = OB = OC = OD$ ，等腰四棱锥的外接球球心在棱锥的高所在直线上，故等腰四棱锥各顶点在同一个球面上，故D正确。

故选: B.

选项分布(全国)

作答次数	正确率	A占比	B占比	C占比	D占比
2	100%	0%	100% 正确	0%	0%

13

一般

单选题

180次作答

正确率 65%

上海市实验学校2024-2025学年高二上学期期...

正四面体 $ABCD$ 棱长为1, $AO \perp$ 平面 BCD , 垂足为 O , 设 M 为线段 AO 上一点, 且 $\angle BMC = 90^\circ$, 则二面角 $M-BC-O$ 的余弦值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$
- B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D. $\frac{1}{2}$

答案

B



🔦 解析

连接 DO 延长交 BC 于 E , 则 E 是 BC 中点, 得 $\angle MEO$ 是二面角 $M-BC-O$ 的平面角. 求出 ME, OE 可得结论.

依题意, O 是 $\triangle BCD$ 中心,

连接 DO 延长交 BC 于 E , 则 E 是 BC 中点, 连接 AE , 则 $BC \perp AE$, $BC \perp DE$,

而 $AE \cap DE = E$, $AE, DE \subset$ 平面 AED , 则 $BC \perp$ 平面 AED ,

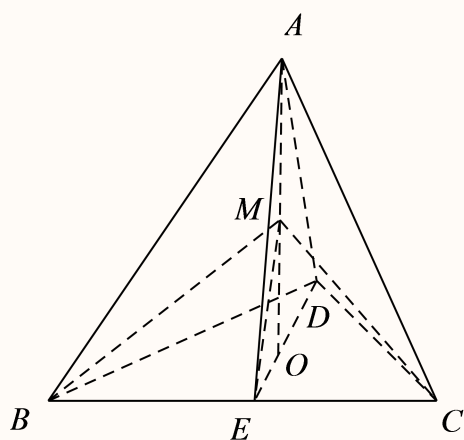
cc以 $ME \subset$ 平面 AED , 则 $BC \perp ME$, 因此 $\angle MEO$ 是二面角 $M-BC-O$ 的平面角.

由 $BC = 1$, $\angle BMC = 90^\circ$, 得 $BM = CM = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $ME = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}$,

又 $EO = \frac{1}{3}DE = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 由 $AO \perp$ 平面 BCD , $EO \subset$ 平面 BCD , 得 $AO \perp EO$,

所以二面角 $M-BC-O$ 的余弦值 $\cos \angle MEO = \frac{EO}{ME} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

故选: B



📊 选项分布(全国)

作答次数	正确率	A占比	B占比	C占比	D占比
180	65%	10%	65% 正确	17.2% 易错	7.8%

14

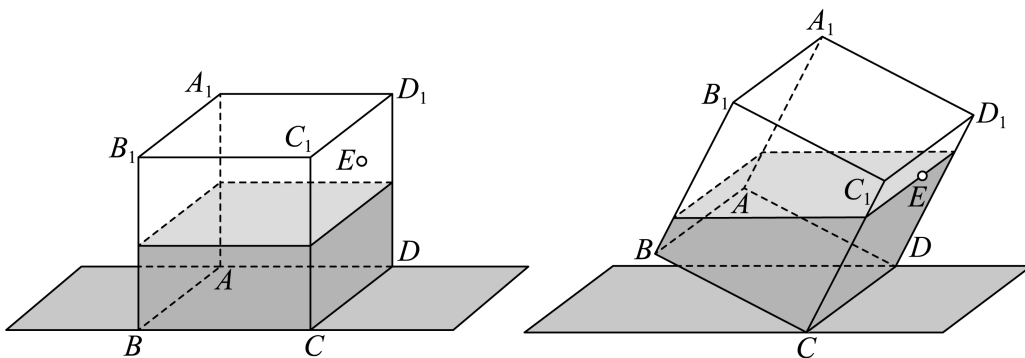
一般

单选题

上海市松江区立达中学2024-2025学年高二上学期期中考试数学试题

如图, 水平桌面上放置一个棱长为4的正方体水槽, 水面高度恰为正方体棱长的一半, 侧面 CDD_1C_1 上有一个小孔 E , E 点到 CD 的距离为3, 若该正方体水槽绕 CD 倾斜 (CD 始终在桌面上), 则当水恰好流出时, 侧面 CDD_1C_1 与桌面所成的锐二面角的正切值为 ()





- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 B. $\frac{1}{2}$
 C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
 D. 2

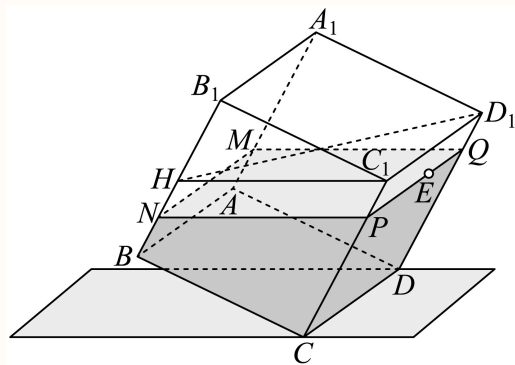
答案

D

解析

根据题意，当水恰好流出时，即由水的等体积可求出正方体倾斜后，水面 N 到底面 B 的距离，再由边长关系可得四边形 NPC_1H 是平行四边形，从而侧面 CDD_1C_1 与桌面所转化成侧面 CDD_1C_1 与平面 HD_1C_1 所成的角，进而在直角三角形中求出其正切值。

由题意知，水的体积为 $4 \times 4 \times 2 = 32$ ，如图所示，



设正方体水槽绕 CD 倾斜后，水面分别与棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 交于 M, N, P, Q ，

由题意知 $PC = 3$ ，水的体积为 $S_{BCPN} \cdot CD = 32$ ，

所以 $\frac{NB + PC}{2} \times BC \times CD = 32$ ，即 $\frac{NB + 3}{2} \times 4 \times 4 = 32$ ，解得 $BN = 1$ ，

在平面 BCC_1B_1 内，过点 C_1 作 $C_1H \parallel NP$ 交于 H ，

则四边形 NPC_1H 是平行四边形，且 $NH = PC_1 = 1$ ，

又侧面 CDD_1C_1 与桌面所成的角即侧面 CDD_1C_1 与水面 $MNPQ$ 所成的角，

即侧面 CDD_1C_1 与平面 HD_1C_1 所成的角，其平面角为 $\angle HC_1C = \angle B_1HC_1$ ，

在直角三角形 B_1HC_1 中， $\tan \angle B_1HC_1 = \frac{B_1C_1}{B_1H} = \frac{4}{2} = 2$ 。

故选：D。



思路点睛：利用定义法求二面角，在棱上任取一点，过这点在两个平面内分别引棱的垂线，这两条垂线所成的角即为二面角的平面角。

15

一般

单选题

92次作答

正确率 68.5%

上海市同济大学第二附属中学2024-2025学...

m 、 n 为空间中两条直线， α 、 β 为空间中两个不同平面，下列命题中正确的个数为（ ）

- ①二面角的范围是 $[0, \pi)$;
- ②经过3个点有且只有一个平面;
- ③若 m 、 n 为两条异面直线， $m \subset \alpha, n \subset \beta, m // \beta$ ，则 $n // \alpha$.
- ④若 m 、 n 为两条异面直线，且 $m // \alpha, n // \alpha, m // \beta, n // \beta$ ，则 $\alpha // \beta$.

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

答案

B

解析

利用二面角的取值范围可判断①，当三点共线时可判断②，利用线面平行的判定方法可判断③，利用线面平行的性质以及面面平行的判定定理可判断④

对于①，二面角的范围是 $[0, \pi]$ ，①错；

对于②，若三点共线，则经过这个点有无数个平面，②错

对于③，若 m 、 n 为两条异面直线， $m \subset \alpha, n \subset \beta, m // \beta$ ，则 n 与 α 可能平行也可能相交，故③错误；

对于④，因为 $m // \alpha, m // \beta$ ，过直线 m 作平面 γ ，使得 $\gamma \cap \alpha = b, \beta \cap \gamma = a$ ，

由线面平行的性质定理可得 $m // a, m // b$ ，则 $a // b$ ，

因为 $a \not\subset \alpha, b \subset \alpha$ ，则 $a // \alpha$ ，

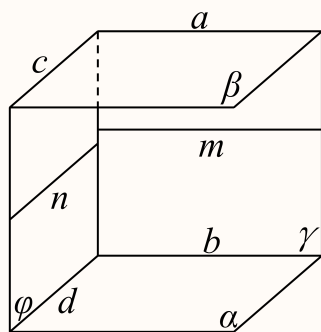
因为 $n // \alpha, n // \beta$ ，过直线 n 作平面 φ ，使得 $\varphi \cap \alpha = d, \beta \cap \varphi = c$ ，

由线面平行的性质定理可得 $n // c, n // d$ ，则 $c // d$ ，

因为 $c \not\subset \alpha, d \subset \alpha$ ，则 $c // \alpha$ ，

若 $a // c$ ，则 $m // n$ ，这与 m 、 n 为两条异面直线矛盾，故 a, c 相交，

又因为 $a, c \subset \beta$ ，所以 $\alpha // \beta$ ，故④对，



故选：B

选项分布(全国)

作答次数	正确率	A占比	B占比	C占比	D占比
92	68.5%	5.4%	68.5% 正确	25% 易错	1.1%

16

一般

单选题

1次作答

正确率 100%

上海市上海第二工业大学附属龚路中学2024-2...

在直二面角 $\alpha - l - \beta$ 的棱 l 上取一点 A ，过点 A 分别在 α 、 β 内 A 的同侧都作与 l 成 45° 角的射线，则这两条射线间的夹角为（ ）

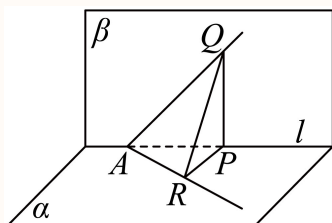
- A. 45°
- B. 60°
- C. 90°
- D. 120°

答案

B

解析

在棱 l 上取一点 P ，分别在 α 、 β 内过 P 点作 PQ, PR ，与过 A 点的两条射线分别相交于 Q, R ，由二面角的平面角证明等腰 $\text{Rt} \triangle APQ$ ，等腰 $\text{Rt} \triangle PQR$ ，等腰 $\text{Rt} \triangle APR$ 全等进而可求；



在棱 l 上取一点 P ，分别在 α 、 β 内过 P 点作 PQ, PR ，与过 A 点的两条射线分别相交于 Q, R ，则 $\angle QPR$ 是二面角的平面角，

由 $\angle QAP = \angle RAP = 45^\circ$ 得等腰 $\text{Rt} \triangle APQ$ ，等腰 $\text{Rt} \triangle PQR$ ，等腰 $\text{Rt} \triangle APR$ 全等，

所以 $AQ = AR = QR$ ，

所以两射线间的夹角为 60° ，

故选：B.

选项分布(全国)

作答次数	正确率	A占比	B占比	C占比	D占比
1	100%	0%	100% 正确	0%	0%



在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $A_1B_1 = 4$, 异面直线 C_1D_1 与 AA_1 所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 设二面角 $A - A_1B_1 - D_1$ 的大小为 θ , 则 $\tan \theta =$ _____.

答案

$\sqrt{2}$

解析

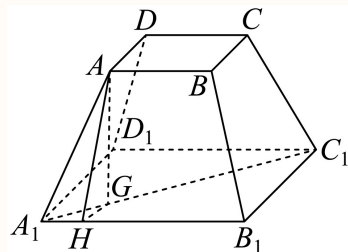
法一在正四棱台中, 由异面直线所成角可得 $\angle AA_1B_1 = 60^\circ$, 再根据面面角定义计算求解即可, 法二建立空间直角坐标系, 求出关键点的坐标和关键平面的法向量, 进而利用二面角的向量求法并结合同角三角函数的基本关系求解即可.

法一: 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $C_1D_1 // A_1B_1$,

因为 $AB = 2$, $A_1B_1 = 4$, 所以 $\angle AA_1B_1$ 为异面直线 C_1D_1 与 AA_1 所成的角,

即 $\angle AA_1B_1 = 60^\circ$, 过点 A 作平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的垂线, 垂足为 G ,

作直线 A_1B_1 的垂线, 垂足为 H , 连接 GH , 如图所示:



由正四棱台性质可知, 点 G 在线段 A_1C_1 上, $A_1H = 1$,

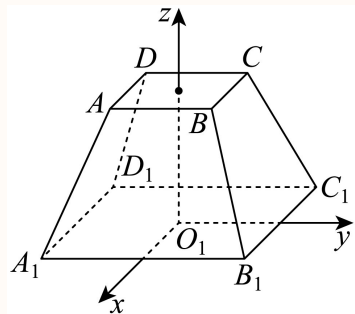
所以 $AH = \sqrt{3}$, $A_1G = \frac{1}{2}(A_1C_1 - AC) = \sqrt{2}$, $GH = \sqrt{A_1G^2 - A_1H^2} = 1$,

由二面角定义可知 $\angle AHG$ 即为二面角 $A - A_1B_1 - D_1$ 的平面角,

而 $\tan \angle AHG = \frac{AG}{GH} = \sqrt{2}$, 故 $\tan \theta = \sqrt{2}$.

法二: 如图, 作出符合题意的图形, 作下底面中心 O_1 , 上底面中心 O ,

以 O_1 为原点, 建立空间直角坐标系, 设正四棱台的高为 h ,



由题意得 $AB = 2$, $A_1B_1 = 4$, 则 $C_1(-2, 2, 0)$, $D_1(-2, -2, 0)$, $B_1(2, 2, 0)$

$A_1(2, -2, 0)$, $A(1, -1, h)$, 则 $\overrightarrow{C_1D_1} = (0, -4, 0)$, $\overrightarrow{AA_1} = (1, -1, -h)$,

因为异面直线 C_1D_1 与 AA_1 所成角为 $\frac{\pi}{3}$,

所以 $\frac{4}{4 \times \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-h)^2}} = \frac{1}{2}$, 解得 $h = \sqrt{2}$,



由题意得面 $A_1B_1D_1$ 的法向量为 $\vec{n} = (0, 0, 1)$,

则 $A(1, -1, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{AA_1} = (1, -1, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{A_1B_1} = (0, 4, 0)$,

设面 AA_1B_1 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$,

$$\text{则} \begin{cases} \overrightarrow{AA_1} \cdot \vec{m} = x - y - \sqrt{2}z = 0 \\ \overrightarrow{A_1B_1} \cdot \vec{m} = 4y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = \sqrt{2}, \text{ 解得 } y = 0, z = 1,$$

$$\text{得到 } \vec{m} = (\sqrt{2}, 0, 1), \text{ 由图可知, } \theta \text{ 是锐角, 则 } \cos \theta = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{1 \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

由已知得 $\sin \theta > 0$, 由同角三角函数的基本关系得 $\sin \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$,

$$\text{故 } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \sqrt{2}.$$

18

一般

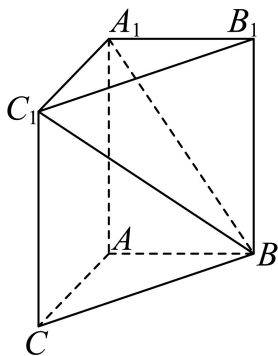
解答题

1次作答

正确率 90%

上海市复旦大学附属中学2025-2026学年第二学...

如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AC = 2$, $BC = AA_1 = 2\sqrt{2}$.



- (1) 证明: $AB \perp$ 平面 ACC_1A_1 ;
- (2) 求二面角 $A_1 - BC_1 - C$ 的大小.

答案

- (1) 证明见解析
- (2) $\pi - \arctan \sqrt{2}$

解析

- (1) 因为 $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $AB \subset$ 平面 ABC , 所以 $AA_1 \perp AB$,
因为 $AB = AC = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, 所以 $AB^2 + AC^2 = BC^2$, 所以 $AC \perp AB$,
因为 $AA_1 \cap AC = A$, $AA_1, AC \subset$ 平面 ACC_1A_1 , 所以 $AB \perp$ 平面 ACC_1A_1 .
- (2) 过 A_1 作 $A_1D \perp B_1C_1$, 垂足为 D ,
因为 $BB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$, $A_1D \subset$ 平面 $A_1B_1C_1$, 所以 $BB_1 \perp A_1D$,
因为 $B_1C_1 \cap BB_1 = B_1$, $B_1C_1, BB_1 \subset$ 平面 BB_1C_1C , 所以 $A_1D \perp$ 平面 BB_1C_1C ,
则点 A_1 到平面 BB_1C_1C 的距离为 $\sqrt{2}$,
因为 $A_1C_1 = 2$, $BC_1 = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2} = 4$, $A_1B = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}$,



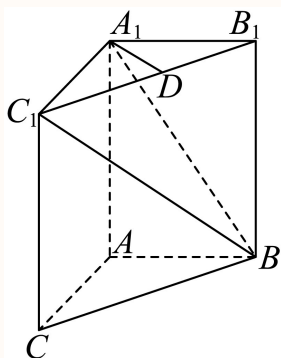
所以 $BA_1^2 + A_1C_1^2 = BC_1^2$, 则 $BA_1 \perp A_1C_1$,

所以点 A_1 到直线 BC_1 的距离为 $\frac{2\sqrt{3} \times 2}{4} = \sqrt{3}$,

所以二面角 $A_1 - BC_1 - C$ 的平面角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$,

由于二面角 $A_1 - BC_1 - C$ 的平面角为钝角, 则其正切值为 $-\sqrt{2}$,

故二面角 $A_1 - BC_1 - C$ 的大小为 $\pi - \arctan \sqrt{2}$.



19

一般

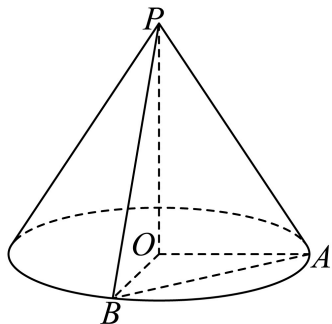
解答题

15次作答

正确率 94.6%

上海市长宁区2025-2026学年第二学期高三...

如图, P 是圆锥顶点, O 是底面圆心, 点 A, B 在底面圆周上, $OA \perp OB$, $OA = OB = 1$.



(1) 若圆锥的侧面积为 2π , 求圆锥的体积;

(2) 若直线 PA 与平面 POB 所成角为 30° , 求二面角 $P - AB - O$ 的平面角的正切值

答案

(1) $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

(2) $\sqrt{6}$

解析

(1) 设圆锥的底面半径为 r , 母线为 l , $r = 1$,

圆锥的侧面积 $s = \pi rl = \pi l = 2\pi$, 所以 $l = 2$,

则圆锥的高 $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{3}$,

则圆锥的体积 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}\pi$;

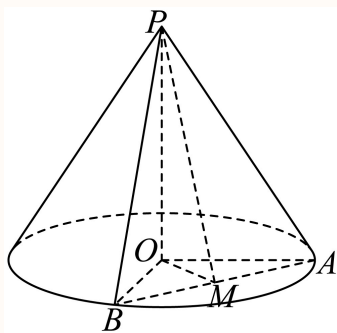
(2) 因为 $PO \perp$ 平面 OAB , $OA \subset$ 平面 OAB ,

所以 $PO \perp OA$, 又因为 $OA \perp OB$, $PO \cap OB = O$, $PO, OB \subset$ 平面 POB ,

所以 $OA \perp$ 平面 POB , 则 PA 与平面 POB 所成角为 $\angle APO$, 所以 $\angle APO = 30^\circ$,



又因为 $OA = 1$, 所以 $PO = \sqrt{3}$, 取 AB 的中点 M , 连结 OM , PM ,
 因为 $OA = OB$, $PA = PB$,
 所以 $OM \perp AB$, $PM \perp AB$, $\angle PMO$ 为二面角 $P - AB - O$ 的平面角,



因为 $OA = OB = 1$, $OA \perp OB$,
 所以 $OM = \frac{1}{2}AB = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan \angle PMO = \frac{PO}{OM} = \sqrt{6}$,
 所以二面角 $P - AB - O$ 的平面角的正切值为 $\sqrt{6}$.

20

一般

填空题

上海市建平中学2025-2026学年高二上学期期末考试数学试题

在正四面体 $P - ABC$ 中, M 和 N 为侧面 ABP 上互异的两点, 则直线 MN 与平面 ABC 所成角的最大值为_____.

答案

$$\arccos \frac{1}{3}$$

解析

由题意得可将问题转化为求侧面 ABP 与底面 ABC 的二面角, 根据正四面体的性质与二面角的定义即可求解.

在正四面体 $P - ABC$ 中, 侧面 ABP 与底面 ABC 的二面角, 即为直线 MN 与平面 ABC 所成角的最大值,

设正四面体棱长为2, 取 AB 中点 N , 此时 M 应与 P 重合,

设侧面 ABP 与底面 ABC 的二面角为 θ ,

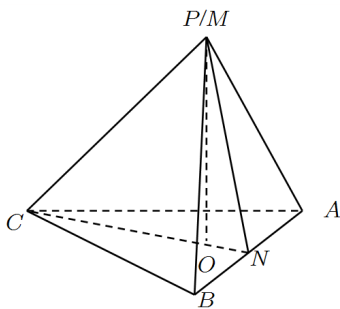
因为 $AB \perp MN$, $AB \perp CN$, 所以 $\theta = \angle MNC$,

过 P 向底面作垂线, 易得垂足 O 落在 CN 上,

因为棱长为2, 则 $CN = MN = \sqrt{3}$, 进而 $ON = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

故 $\cos \theta = \frac{1}{3}$, 则 $\theta = \arccos \frac{1}{3}$.





21

一般

填空题

2次作答

正确率 100%

上海市长征中学2024-2025学年高二上学期第...

在正四棱锥 $P-ABCD$ 中,若侧面与底面所成二面角的大小为 60° ,则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于_____.(结果用反三角函数值表示)

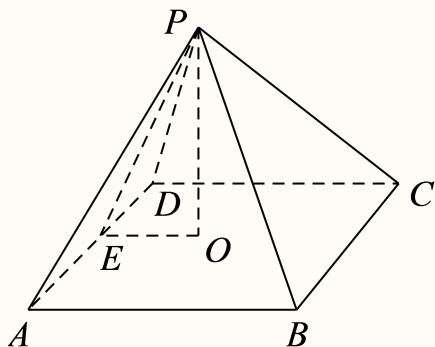
答案

$\arctan 2$

解析

根据已知条件及二面角平面角的定义,再利用异面直线所成角的定义及锐角三角函数的正切函数,结合反三角函数即可求解.

取 AD 的中点 E ,作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$,连接 PE, OE ,如图所示



由于 $PE \perp AD, OE \perp AD$,即有 $\angle PEO$ 为侧面与底面所成二面角的平面角.则 $\angle PEO = 60^\circ$,

设 $AB = 2$,则 $EO = 1, PE = 2, AE = 1$,

将 BC 平移到 AD , $\angle PAD$ 为异面直线 PA 与 BC 所成角.

则 $\tan \angle PAD = \frac{PE}{AE} = 2$,所以 $\angle PAD = \arctan 2$.

故答案为: $\arctan 2$.

22

一般

填空题

2003 年普通高等学校春季招生考试数学试题(上海卷)

若正三棱锥底面边长为4,体积为1,则侧面和底面所成二面角的大小等于_____.(结果用反三角函数值表示)



答案

$$\arctan \frac{3}{8}$$

解析

在如图正三棱锥 $S-ABC$ 中, 取 BC 的中点 D , 连接 SD 、 AD , 则 $SD \perp BC$, $AD \perp BC$, 所以 $\angle SDA$ 为侧面与底面所成二面角的平面角. 在平面 SAD 中, 作 $SO \perp AD$ 与 AD 交于 O , 则 SO 为棱锥的高, 大小可由体积求得, 再由锐角三角函数计算可得.

解: 如图正三棱锥 $S-ABC$ 中, 取 BC 的中点 D , 连接 SD 、 AD , 则 $SD \perp BC$, $AD \perp BC$,

$\therefore \angle SDA$ 为侧面与底面所成二面角的平面角, 设为 α ,

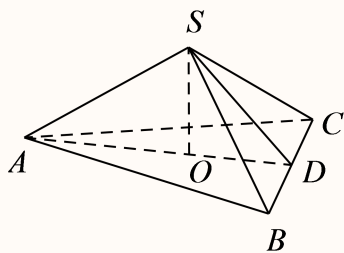
在平面 SAD 中, 作 $SO \perp AD$ 与 AD 交于 O , 则 SO 为棱锥的高,

$$\text{又 } AO = 2DO, \therefore OD = \frac{1}{3}AD = \frac{1}{3} \times \sqrt{4^2 - 2^2} = \frac{2}{3}\sqrt{3}.$$

$$\text{又 } V_{S-ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin 60^\circ \cdot h = 1, \therefore h = \frac{\sqrt{3}}{4},$$

$$\therefore \tan \alpha = \frac{SO}{DO} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{2}{3}\sqrt{3}} = \frac{3}{8}.$$

$$\therefore \alpha = \arctan \frac{3}{8}.$$



故答案为: $\arctan \frac{3}{8}$

23

一般

解答题

1次作答

正确率 100%

2009年普通高等学校招生全国统一考试理科数...

如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = BC = AB = 2, AB \perp BC$, 求二面角 $B_1-A_1C-C_1$ 的大小.

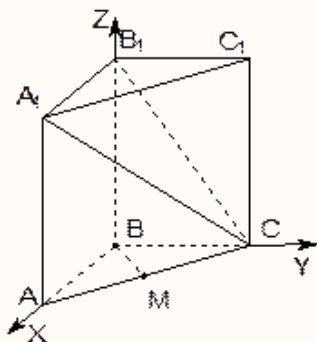
答案

见解析

解析

从 B 出发的三条棱互相垂直, 可以建立直角坐标系, 利用向量法解决, 计算量较大. 因为垂直关系比较明显, 所以也可以采用传统的方法, 先做出二面角的平面角, 再证明, 最后求出来. 方法1 (坐标法) 如图, 建立空间直角坐标系,





则 $A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), A_1(2, 0, 2), B_1(0, 0, 2), C_1(0, 2, 2)$,

设 AC 的中点为 M , 因为 $BM \perp AC$, $BM \perp CC_1$, 所以 $BM \perp$ 平面 ACC_1 , 即 $\overrightarrow{BM}$ 是平面 A_1B_1C 的一个法向量.

设平面 A_1B_1C 的一个法向量是 $\vec{n} = (x, y, z)$, $\overrightarrow{A_1C} = (-2, 2, -2)$, $\overrightarrow{A_1B_1} = (-2, 0, 0)$.

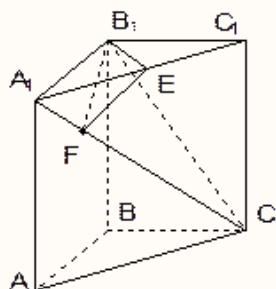
$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B_1} = -2x = 0, \quad \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1C} = -2x + 2y - 2z = 0,$$

令 $z = 1$, 解得 $x = 0, y = 1$ 所以 $\vec{n} = (0, 1, 1)$

设法向量 $\vec{n}$ 与 $\overrightarrow{BM}$ 的夹角为 φ , 二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小为 θ , 显然 θ 为锐角.

$$\text{因为 } \cos \theta = |\cos \varphi| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{BM}|} = \frac{1}{2}, \text{ 解得 } \theta = \frac{\pi}{3}. \text{ 所以二面角 } B_1 - A_1C - C_1 \text{ 的大小为 } \frac{\pi}{3}.$$

方法2 (传统法)



取 A_1C_1 中点 E , 做 $EF \perp A_1C$ 交于 F 点, 因为 $A_1B_1 = B_1C_1$, 所以 $B_1E \perp A_1C_1$,

在直棱柱中, $CC_1 \perp B_1E$, 所以 $B_1E \perp$ 面 A_1C . 因为 $EF \perp A_1C$, 由三垂线定理, 所以 $B_1F \perp A_1C$ 则 $\angle EFB_1$ 就是所求.

由 $AA_1 = BC = AB = 2$ 可求: $A_1C_1 = 2\sqrt{2}, B_1E = \sqrt{2}, A_1C = 2\sqrt{3}$, 由 $\triangle A_1FE$ 和 $\triangle A_1C_1C$ 相

似可得 $\frac{EF}{CC_1} = \frac{A_1E}{A_1C}$, 可求 $EF = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \tan \angle B_1FE = \frac{B_1E}{EF} = \sqrt{3}$, 所以 $\angle B_1FE = \frac{\pi}{3}$

即二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

24

一般

填空题

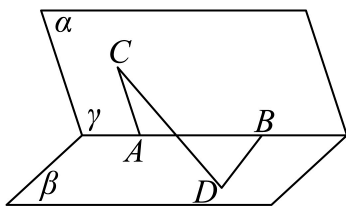
42次作答

正确率 71.4%

上海市嘉定区第一中学2025-2026学年高二...

如图, 在一个 60° 的二面角的棱上, 有两个点 A, B , AC, BD 分别是在这个二面角的两个半平面内垂直于 AB 的线段, 且 $AB = 4\text{cm}, AC = 6\text{cm}, BD = 8\text{cm}$, 则 CD 的长为 _____.





答案

$$2\sqrt{17}\text{cm}$$

解析

由题设 $\overrightarrow{CD} = \left(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \right)^2$ ，应用向量数量积定义、运算律求线段长.

由题设 $AB = 4\text{cm}$, $AC = 6\text{cm}$, $BD = 8\text{cm}$, $CA \perp AB$, $DB \perp AB$, $\langle \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BD} \rangle = 120^\circ$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \overrightarrow{CD}^2 &= \left(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \right)^2 = \overrightarrow{CA}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{BD}^2 + 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} \\ &= 36 + 16 + 64 + 2 \times 6 \times 8 \times \cos 120^\circ = 68, \end{aligned}$$

所以 $|\overrightarrow{CD}| = 2\sqrt{17}(\text{cm})$.

故答案为: $2\sqrt{17}\text{cm}$

25

一般

填空题

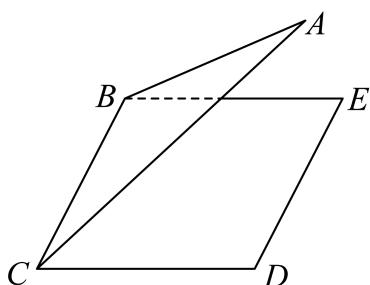
169次作答

正确率 61.5%

上海市闵行区部分学校2026届高三上学期1...

如图, 已知正三角形ABC和正方形BCDE的边长均为2, 且二面角 $A-BC-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 则

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



答案

$$-1$$

解析

设 F, G 分别为 BC, DE 的中点, 连接 AF, FG , 分析可得 $\angle AFG$ 为二面角 $A-BC-D$ 的平面角, 进而结合空间向量的线性运算及数量积求解即可.

设 F, G 分别为 BC, DE 的中点, 连接 AF, FG ,

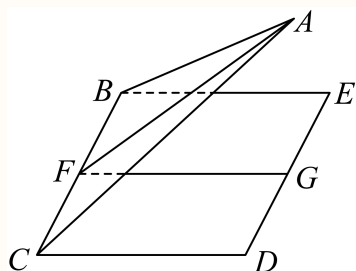
在正三角形ABC中, $AF \perp BC$, $AF = \sqrt{3}$,



在正方形BCDE中, $FG \parallel CD$, $FG \perp BC$, $FG = CD = 2$,
所以 $\angle AFG$ 为二面角 $A - BC - D$ 的平面角, 即 $\angle AFG = \frac{\pi}{6}$,

$$\begin{aligned}\vec{AC} \cdot \vec{BD} &= \left(\vec{AF} + \vec{FC} \right) \cdot \left(\vec{BC} + \vec{CD} \right) = \left(\vec{AF} + \frac{1}{2} \vec{BC} \right) \cdot \left(\vec{BC} + \vec{FG} \right) \\ &= \vec{AF} \cdot \vec{BC} + \vec{AF} \cdot \vec{FG} + \frac{1}{2} \vec{BC}^2 + \frac{1}{2} \vec{BC} \cdot \vec{FG} = \sqrt{3} \times 2 \times \left(-\cos \frac{\pi}{6} \right) + \frac{1}{2} \times 2^2 = -1.\end{aligned}$$

故答案为: -1 .



26

一般

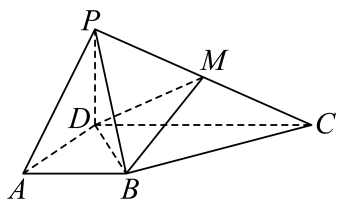
填空题

2次作答

正确率 50%

上海市东昌中学2024-2025学年高二上学期期末...

如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 平面 $PDC \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp DC$, $AB \parallel DC$, $AB = \frac{1}{2}DC$,
 $PD = AD = 1$, $PC = \sqrt{5}$, $AB = 1$, M 为棱 PC 的中点.



- (1) 求直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成线面角的大小 (结果用反三角函数表示);
- (2) 求二面角 $P - DM - B$ 的余弦值;
- (3) 探究在线段 PA 上是否存在点 Q , 使得点 Q 到平面 BDM 的距离是 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$? 若存在, 求出 PQ 的值; 若不存在, 说明理由.

答案

(1) $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}$

(2) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

(3) 存在点 Q , 使得点 Q 到平面 BDM 的距离是 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$, $PQ = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

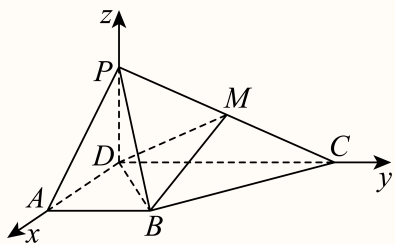
解析

- (1) 由于 $AB = \frac{1}{2}DC = 1$, 则 $DC = 2$, $PD = AD = 1$, $PC = \sqrt{5}$, 所以 $PC^2 = PD^2 + CD^2$, 故 $PD \perp CD$,
由于平面 $PDC \perp$ 平面 $ABCD$, 且其交线为 CD , $PD \perp CD$, $PD \subset$ 平面 PDC ,
所以 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 故 $\angle PBD$ 为直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成线面角,



由于 $DB = \sqrt{AD^2 + AB^2} = \sqrt{2}$, $PB = \sqrt{PD^2 + DB^2} = \sqrt{3}$, 故 $\sin \angle PBD = \frac{PD}{PB} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,
故直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成线面角为 $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}$,

- (2) $\because PC = \sqrt{5}$, $PD = 1$, $CD = 2$,
 $\therefore PC^2 = PD^2 + CD^2$, $\therefore PD \perp DC$,
 $\because$ 平面 $PDC \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PDC \cap$ 平面 $ABCD = DC$,
 $PD \subset$ 平面 PDC ,
 $\therefore PD \perp$ 平面 $ABCD$,
 又 $AD, CD \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore PD \perp AD$, $PD \perp CD$, 由 $AD \perp DC$,
 $\therefore$ 以点 D 为坐标原点, DA, DC, DP 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 如图:



则 $P(0,0,1), D(0,0,0), A(1,0,0), C(0,2,0)$, $\because M$ 为棱 PC 的中点,

$$\therefore M(0,1,\frac{1}{2}), B(1,1,0),$$

$$\overrightarrow{DM} = (0,1,\frac{1}{2}), \overrightarrow{DB} = (1,1,0),$$

设平面 BDM 的一个法向量为 $\vec{n} = (x,y,z)$,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{DM} = y + \frac{1}{2}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{DB} = x + y = 0 \end{cases}, \text{令 } z = 2, \text{ 则 } y = -1, x = 1,$$

$$\therefore \vec{n} = (1, -1, 2),$$

平面 PDM 的一个法向量为 $\overrightarrow{DA} = (1, 0, 0)$,

$$\therefore \cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{DA} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{DA}}{|\vec{n}| |\overrightarrow{DA}|} = \frac{1}{\sqrt{6} \times 1} = \frac{\sqrt{6}}{6},$$

$\therefore$ 二面角 $P - DM - B$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$;

- (3) 假设在线段 PA 上是存在点 Q , 使得点 Q 到平面 BDM 的距离是 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$,

设 $\overrightarrow{PQ} = \lambda \overrightarrow{PA}$, $0 \leq \lambda \leq 1$, 则 $Q(\lambda, 0, 1 - \lambda), \overrightarrow{BQ} = (\lambda - 1, -1, 1 - \lambda)$,

由 (2) 知平面 BDM 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, -1, 2)$,

$$\overrightarrow{BQ} \cdot \vec{n} = \lambda - 1 + 1 + 2(1 - \lambda) = 2 - \lambda,$$

$$\therefore \text{点 } Q \text{ 到平面 } BDM \text{ 的距离是 } \frac{\overrightarrow{BQ} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{2 - \lambda}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{9},$$

$$\therefore \lambda = \frac{2}{3} \text{ 或 } \lambda = \frac{10}{3}, \text{ 由于 } 0 \leq \lambda \leq 1, \text{ 所以 } \lambda = \frac{2}{3}, \therefore PQ = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$



如图1, 小同同学在一张矩形卡片上绘制了函数 $f(x) = \sin\left(\pi x + \frac{5}{6}\pi\right)$ 的部分图象, A, B 分别是 $f(x)$ 图象的一个最高点和最低点, M 是 $f(x)$ 图象与 y 轴的交点, $BD \perp OD$, 现将该卡片沿 x 轴折成如图2所示的直二面角 $A-OD-B$, 在图2中, 则下列结果不正确的是 ()

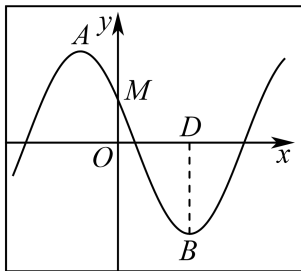


图1

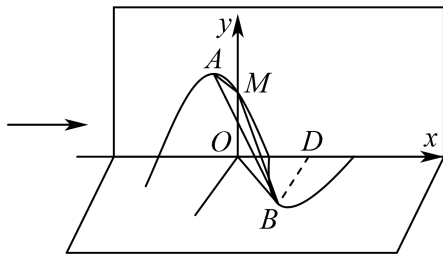


图2

- A. $AB = \sqrt{3}$
- B. 点D到平面ABM的距离为 $\frac{\sqrt{14}}{14}$
- C. 点D到平面AB的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- D. 平面OBD与平面ABM所成锐二面角为 $\arccos \frac{\sqrt{14}}{7}$

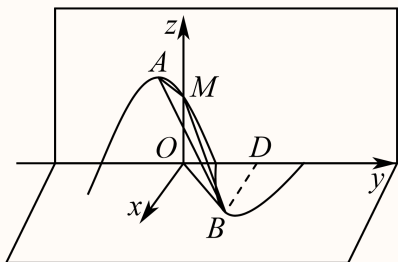
答案

C

解析

根据给定条件, 求出图1中点 A, B, D, M 的坐标, 建立空间直角坐标系, 求出图2中点 A, B, D, M 的坐标, 再逐项判断作答.

在图1中, 由 $f(x) = \sin\left(\pi x + \frac{5\pi}{6}\right)$, 得 $A\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$, $B\left(\frac{2}{3}, -1\right)$, $D\left(\frac{2}{3}, 0\right)$, $M\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 在图2中, 建立如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$,



则 $A\left(0, -\frac{1}{3}, 1\right)$, $B\left(1, \frac{2}{3}, 0\right)$, $M\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$, $D\left(0, \frac{2}{3}, 0\right)$,

则 $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -1)$, 得 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3}$, A 正确.

设平面 ABM 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, $\overrightarrow{AM} = \left(0, \frac{1}{3}, -\frac{1}{2}\right)$,

则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ \frac{1}{3}y - \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}$, 取 $y = 3$, 则 $z = 2$, $x = -1$,



所以平面 ABM 的一个法向量 $\vec{n} = (-1, 3, 2)$, 而 $\vec{DB} = (1, 0, 0)$,

所以点 D 到平面 ABM 的距离为 $\frac{|\vec{DB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{14}}{14}$, B正确.

取 $\vec{a} = \vec{DB} = (1, 0, 0)$, $\vec{u} = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}(1, 1, -1) = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$,

则 $\vec{a}^2 = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{u} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以点 D 到直线 AB 的距离为 $\sqrt{\vec{a}^2 - (\vec{a} \cdot \vec{u})^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, C错误.

平面 OBD 的一个法向量为 $\vec{m} = (0, 0, 1)$,

则平面 OBD 与平面 ABM 夹角的余弦值为 $\frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{2}{1 \times \sqrt{14}} = \frac{\sqrt{14}}{7}$,

即平面 OBD 与平面 ABM 所成锐二面角为 $\arccos \frac{\sqrt{14}}{7}$, D正确.

故选: C.

选项分布(全国)

作答次数	正确率	A占比	B占比	C占比	D占比
2	50%	0%	50% 易错	50% 正确	0%

28

一般

填空题

上海市宜川中学2024-2025学年高二上学期期末考试数学试卷

一个圆柱被与其底面所成角是 60° 的平面所截, 截面是一个椭圆, 则该椭圆的离心率等于_____.

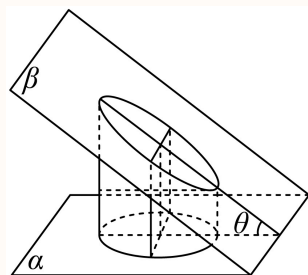
答案

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 或 } \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

解析

根据几何关系用圆柱的底面半径表示椭圆的长轴和短轴, 再计算椭圆的离心率即可.

如图, 设圆柱底面半径为 R , 由题意知截面与底面所成角 θ 为 60° ,



设截面椭圆的长半轴为 a , 短半轴为 b , 半焦距为 c ,

根据题意可知, $2b = 2R$, $2a = \frac{2R}{\cos 60^\circ} = 4R$,



$$\text{则 } \frac{b}{a} = \frac{1}{2}, \text{ 故离心率 } e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

故答案为: $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

29

一般

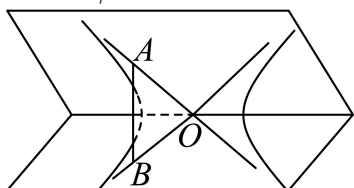
填空题

2次作答

正确率 50%

上海市七宝中学2024-2025学年高二上学期期末...

已知 A, B 分别是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 渐近线上的两点, 且 $AB \perp x$ 轴, 点 O 是坐标原点. 现将 C 所在平面沿 x 轴折成平面角为锐角 α 的二面角, 翻折后如图, 此时 $\angle AOB = \beta$. 若 $\frac{1 - \cos \alpha}{1 - \cos \beta} = \frac{25}{16}$, 则 C 的离心率为 _____.



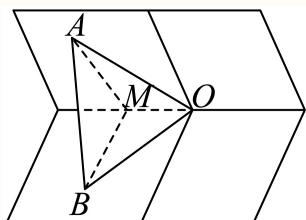
答案

$$\frac{5}{3}$$

解析

首先找到角 α 和角 β , 分别利用余弦定理, 表示 $1 - \cos \alpha$ 和 $1 - \cos \beta$, 然后设出点 A 的坐标, 用坐标表示 $|MA|$ 和 $|OA|$, 代入计算即可.

分别在两个



根据题意, $\angle AOB = \beta$, $\angle AMB = \alpha$,

$$\text{所以 } 1 - \cos \alpha = 1 - \frac{|MA|^2 + |MB|^2 - |AB|^2}{2|MA||MB|},$$

$$\text{因为 } |MA| = |MB|, \therefore 1 - \cos \alpha = 1 - \frac{|MA|^2 + |MB|^2 - |AB|^2}{2|MA||MB|} = \frac{|AB|^2}{2|MA|^2},$$

$$\text{又因为 } |OA| = |OB|, \therefore 1 - \cos \beta = 1 - \frac{|OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2}{2|OA||OB|} = \frac{|AB|^2}{2|OA|^2},$$

$$\text{所以 } \frac{1 - \cos \alpha}{1 - \cos \beta} = \frac{\frac{|AB|^2}{2|MA|^2}}{\frac{|AB|^2}{2|OA|^2}} = \frac{|OA|^2}{|MA|^2} = \frac{25}{16},$$

$$\text{设 } A\left(x_0, -\frac{b}{a}x_0\right), \text{ 则 } |MA| = |MB| = -\frac{b}{a}x_0, |OA| = |OB| = \sqrt{x_0^2 + \left(-\frac{b}{a}x_0\right)^2} = \frac{c}{a}x_0,$$



$$\therefore \frac{|OA|^2}{|MA|^2} = \frac{\left(\frac{c}{a}x_0\right)^2}{\left(\frac{b}{a}x_0\right)^2} = \frac{c^2}{b^2} = \frac{25}{16}, \therefore 16c^2 = 25b^2, \therefore 16c^2 = 25(c^2 - a^2) = 25c^2 - 25a^2,$$

$$\therefore e = \frac{5}{3}$$

故答案为: $\frac{5}{3}$.

30

一般

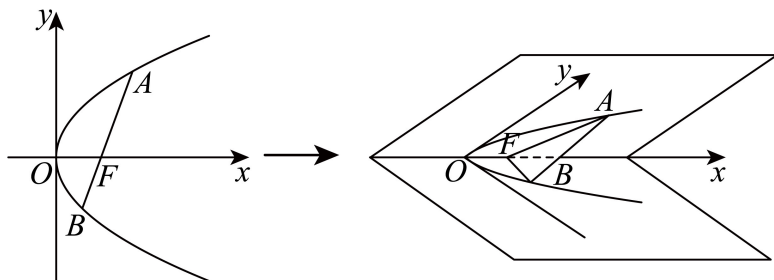
单选题

3次作答

正确率 66.7%

陕西省西北工业大学附属中学2025届高三第...

如图,画在纸面上的抛物线 $y^2 = 8x$ 过焦点 F 的弦 AB 长为9,则沿 x 轴将纸面折成平面角为60度的二面角后,空间中线段 AB 的长为 ()



- A. $4\sqrt{6}$
- B. $\sqrt{33}$
- C. $\sqrt{59}$
- D. $\sqrt{65}$

答案

B

解析

联立直线与抛物线方程得到韦达定理,结合焦半径公式可得 $A(4, 4\sqrt{2}), B(1, -2\sqrt{2})$,进而根据线面垂直,以及二面角的定义得 $\angle AHN = 60^\circ$,根据锐角三角函数计算长度,可得 $A(4, -2\sqrt{2}, 2\sqrt{6}), B(1, -2\sqrt{2}, 0)$,利用两点距离公式即可求解.

$F(2, 0)$, 设直线 AB 为 $x = my + 2 (m > 0)$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

联立 $x = my + 2 (m > 0)$ 与 $y^2 = 8x$ 可得 $y^2 - 8my - 16 = 0$,

则 $y_1 + y_2 = 8m$, 则 $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 4 = 8m^2 + 4$,

故 $|AB| = x_1 + x_2 + p = m(y_1 + y_2) + 4 + 4 = 8m^2 + 8 = 9$, 解得 $m = \frac{\sqrt{2}}{4}$,

故 $y^2 - 2\sqrt{2}y - 16 = 0$, 解得 $y_1 = 4\sqrt{2}, y_2 = -2\sqrt{2}$,

故 $A(4, 4\sqrt{2}), B(1, -2\sqrt{2})$,

如图,建立空间直角坐标系,过 A 作 $AN \perp$ 平面 xoy 于 N ,过 N 作 $NH \perp x$ 于 H ,连接 AH ,

由于 $AN \perp x$ 轴,且 $NH \perp x$ 轴, $AN \cap AH = A$,故 x 轴 $\perp$ 平面 ANH ,

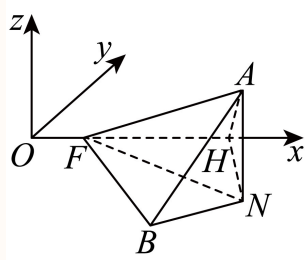
$AH \subset$ 平面 ANH ,故 $AH \perp x$ 轴,则 $\angle AHN = 60^\circ$

由于在直角坐标系中 $A(4, 4\sqrt{2}), B(1, -2\sqrt{2})$,

故 $OH = 4, AH = 4\sqrt{2}$,



因此在直角三角形 ANH 中, $HN = \frac{1}{2}AH = 2\sqrt{2}$, $AN = \frac{\sqrt{3}}{2}AH = 2\sqrt{6}$,
 因此在空间直角坐标系中, $A(4, -2\sqrt{2}, 2\sqrt{6})$, $B(1, -2\sqrt{2}, 0)$,
 故 $|AB| = \sqrt{(4-1)^2 + 0^2 + (2\sqrt{6})^2} = \sqrt{33}$,
 故选: B



选项分布(全国)

作答次数	正确率	A占比	B占比	C占比	D占比
3	66.7%	33.3% 易错	66.7% 正确	0%	0%

31

一般

单选题

14次作答

正确率 64.3%

上海市罗店中学2025-2026学年高二上学期...

给出下列命题, 其中真命题的个数是 ()

- (a) 若四棱锥底面是正方形, 四个侧面都是等腰三角形, 则该四棱锥是正四棱锥.
 (b) 若三棱锥 $P-ABC$ 的顶点 P 到 A, B, C 的距离相等, 则点 P 在平面 ABC 上的投影是三角形 ABC 的外心.
 (c) 若 $\vec{PO} = x\vec{PA} + y\vec{PB} + z\vec{PC}$, 且 $x + y + z = 1$, 则 O, A, B, C 四点共面.
 (d) 直线 l 与平面 α 所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 平面 β 经过直线 l , 设 α 与 β 所成的锐二面角大小为 θ , 则 $\theta \geq \frac{\pi}{3}$.

- A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4

答案

C

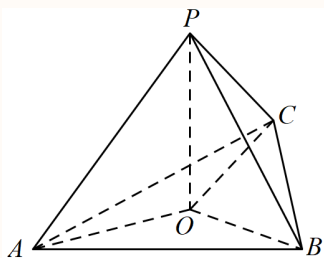
解析

(a)根据等腰三角形是否全等作出判断; (b)设出投影点, 根据三角形全等分析 OA, OB, OC 的长度关系, 由此可判断; (c)化简向量关系式, 根据 A, B, C 是否共线分类讨论并判断; (d)根据 AB 与 α, β 的交线的位置关系分类讨论并判断.

(a): 当四棱锥底面是正方形, 侧面都是等腰三角形时, 若等腰三角形不全等, 则四棱锥不是正四棱锥, 故错误;



(b): 如下图所示, 设 P 在底面的投影为 O 点,



由题意可知, $PA = PB = PC$, 又因为 $PO \perp$ 平面 ABC ,
所以 $\angle POA = \angle POB = \angle POC = 90^\circ$, 且 PO 为 $\triangle POA, \triangle POB, \triangle POC$ 的公共边,
易证 $\triangle POA, \triangle POB, \triangle POC$ 两两全等, 所以 $OA = OB = OC$, 所以 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 故正确;

(c): 因为 $\vec{PO} = x\vec{PA} + y\vec{PB} + z\vec{PC}$, 所以

$$\vec{PO} = x(\vec{PO} + \vec{OA}) + y(\vec{PO} + \vec{OB}) + z(\vec{PO} + \vec{OC}),$$

$$\text{所以 } \vec{PO} = (x + y + z)\vec{PO} + x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC},$$

$$\text{因为 } x + y + z = 1, \text{ 所以 } x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC} = \vec{0},$$

$$\text{显然 } x, y, z \text{ 不全为 } 0, \text{ 不妨设 } x \neq 0, \text{ 所以 } \vec{OA} = -\frac{y}{x}\vec{OB} - \frac{z}{x}\vec{OC},$$

若 A, B, C 三点共线, 则 O, A, B, C 四点一定共面,

若 A, B, C 三点不共线, 则 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 共面, 且有公共点 O , 所以 O, A, B, C 四点共面,

综上可知, O, A, B, C 四点共面, 故正确;

(d): 设 l 与平面 α 交于 A 点, $P \in l$, $PB \perp \alpha$, $\alpha \cap \beta = AD$, 由题意知 $\angle PAB = \frac{\pi}{3}$,

当 $AB \perp AD$ 时, 因为 $PB \perp \alpha$, $AD \subset \alpha$, 所以 $PB \perp AD$,

又因为 $PB \cap AB = A$, $PB, AB \subset$ 平面 PAB , 所以 $AD \perp$ 平面 PAB ,

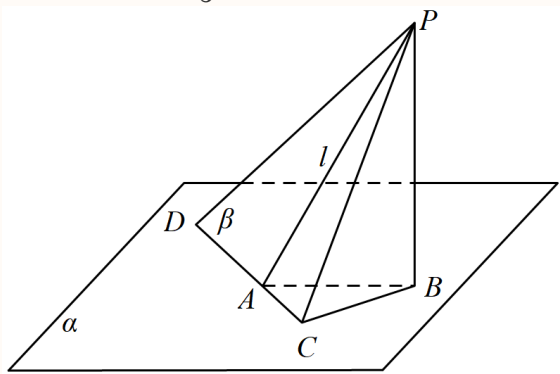
又 $PA \subset$ 平面 PAB , 所以 $AD \perp PA$, 所以 α 与 β 所成的锐二面角即为 $\angle PAB = \frac{\pi}{3}$;

当 AB, AD 不垂直时, 过 B 作 $BC \perp AD$ 交 DA 延长线于 C 点,

由上可知, 此时 α 与 β 所成的锐二面角即为 $\angle PCB$,

$$\text{所以 } \tan \angle PCB = \frac{PB}{CB} > \frac{PB}{AB} = \tan \frac{\pi}{3}, \text{ 所以 } \frac{\pi}{3} < \angle PCB \leq \frac{\pi}{2},$$

综上可知, $\theta \geq \frac{\pi}{3}$ 成立, 故正确;



故上述命题中真命题有3个,

故选: C.



选项分布(全国)

作答次数	正确率	A占比	B占比	C占比	D占比
14	64.3%	0%	35.7% 易错	64.3% 正确	0%

32

一般

填空题

2次作答

正确率 100%

上海市敬业中学2024-2025学年高二上学期12...

若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}\text{cm}$ ，体积为 4cm^3 ，则它的侧面与底面所成的二面角的大小是_____

答案

$$\frac{\pi}{6}$$

解析

先根据正四棱锥的结构特征、垂直关系的转化得到 $\angle PMO$ 是侧面 PBC 与底面 $ABCD$ 所成的二面角的平面角，再利用 $\text{Rt} \triangle POM$ 进行求解.

如图，过点 P 作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，则 O 为底面正方形 $ABCD$ 的中心，

取 BC 的中点 M ，连接 OM 、 PM ，则 $OM \perp BC$ ，

因为 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ， $BC \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $PO \perp BC$ ，

因为 $PO \subset$ 平面 POM ， $OM \subset$ 平面 POM ，且 $OM \cap PO = O$ ，

所以 $BC \perp$ 平面 POM ，又 $PM \subset$ 平面 POM ，所以 $PM \perp BC$ ，

又 $OM \subset$ 平面 $ABCD$ ， $PM \subset$ 平面 PBC ，

所以 $\angle PMO$ 是侧面 PBC 与底面 $ABCD$ 所成的二面角的平面角，

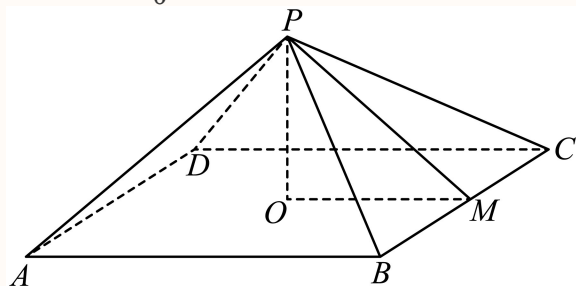
由题意，得 $\frac{1}{3} \times (2\sqrt{3})^2 \times PO = 4$ ，解得 $PO = 1$ ，

在 $\text{Rt} \triangle POM$ 中，又因为 $OM = \frac{1}{2}AB = \sqrt{3}$ ，

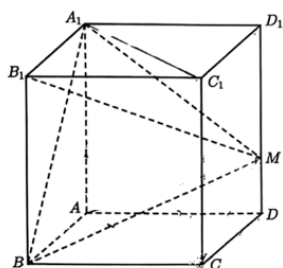
所以 $\tan \angle PMO = \frac{PO}{OM} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，所以 $\angle PMO = \frac{\pi}{6}$ ，

即该正四棱锥的侧面与底面所成的二面角的大小是 $\frac{\pi}{6}$.

故答案为： $\frac{\pi}{6}$.



长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为边长为2的正方形, $AA_1 = \sqrt{6}$, 点 M 在棱 DD_1 上, 且 $DD_1 = 3DM$.



- (1) 求三棱锥 $M - A_1BA$ 的体积;
- (2) 求直线 BM 与平面 CC_1D_1D 所成角的正切值;
- (3) 过线段 AC 作一个与底面 $ABCD$ 成 θ ($0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$) 角大小的截面, 求截面的面积.

答案

- (1) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
- (2) $\frac{\sqrt{42}}{7}$
- (3) 答案见解析

解析

- (1) 由题意知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为边长为2的正方形, 点 M 在棱 DD_1 上, 故 M 到平面 A_1BA 的距离为2,

$$\text{则 } V_{M-A_1BA} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{6} \times 2 = \frac{2\sqrt{6}}{3};$$

- (2) 连接 CM , 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BC \perp$ 平面 CC_1D_1D , 故 $\angle BMC$ 即为直线 BM 与平面 CC_1D_1D 所成角;

$$\text{由于 } AA_1 = \sqrt{6}, DD_1 = 3DM, \text{ 故 } DM = \frac{1}{3}DD_1 = \frac{\sqrt{6}}{3},$$

$$\text{在 Rt } \triangle BCM \text{ 中, } BC = 2, CM = \sqrt{2^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{42}}{3},$$

$$\text{故 } \tan \angle BMC = \frac{BC}{CM} = \frac{2}{\frac{\sqrt{42}}{3}} = \frac{\sqrt{42}}{7}.$$

- (3) 过线段 AC 作一个与底面 $ABCD$ 成 θ ($0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$) 角大小的截面,

当 $\theta = 0$ 时, 截面即为底面四边形 $ABCD$, 面积为4;

设 AC, BD 交于 O , 因为 $AA_1 = \sqrt{6}$, 故在 $\text{Rt } \triangle D_1DO$ 中,

$$\tan \angle D_1OD = \frac{DD_1}{OD} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3},$$

$$\text{故 } \angle D_1OD = \frac{\pi}{3};$$

当 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{3}$ 时, 不妨设截面与 D_1D 交于点 N , 连接 AN, CN, ON ,



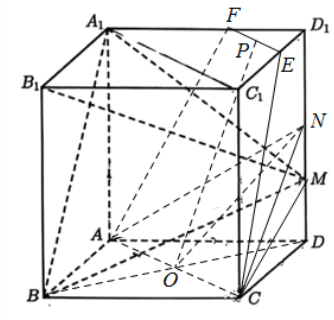
则 $AN = CN, \therefore ON \perp AC$, 而 $OD \perp AC$, 故 $\angle NOD$ 为截面与底面 $ABCD$ 所成二面角的平面角,

即 $\angle NOD = \theta$, 故 $ON = \frac{OD}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{2}}{\cos \theta}$, 则截面面积为

$$S_{\triangle NAC} = \frac{1}{2} AC \cdot ON = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{\cos \theta} = \frac{2}{\cos \theta};$$

当 $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 时, 则截面为如图所示四边形 $ACEF$, 为等腰梯形,

设 EF 中点为 P , 连接 PO , 则 $PO \perp AC$, 则 $\angle POD = \theta$,



PO 为梯形 $ACEF$ 的高, $PO = \frac{\sqrt{6}}{\sin \theta}$,

由题意可知 $\triangle D_1EF$ 为等腰直角三角形, 故 $EF = 2D_1P = 2 \left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{6}}{\tan \theta} \right)$,

故截面面积为

$$S_{ACEF} = \frac{1}{2} (AC + EF) \cdot PO = \frac{1}{2} \left(4\sqrt{2} - \frac{2\sqrt{6}}{\tan \theta} \right) \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sin \theta} = 2 \left(2 - \frac{\sqrt{3}}{\tan \theta} \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sin \theta}.$$

